

Kaizen Classroom

TPI - 2026

Anthony Simond, SI-CA2a

Chef de projet : Raphael Favre

Expert 1 : Daniel Berney

Expert 2 : Jason Crisante



Kaizen
Classroom

Table des matières

1	Analyse préliminaire	3
1.1	Introduction	3
1.2	Objectifs du projet	3
1.2.1	Objectifs Fonctionnels (Rôles et fonctionnalités).....	3
1.2.2	Objectifs Techniques et Contraintes	4
1.2.3	Objectifs Personnels	4
1.3	Planification initiale.....	5
1.3.1	Méthodologie de Planification	5
1.3.2	Diagramme de Gantt.....	6
2	Analyse / Conception.....	7
2.1	Technologies utilisées	7
2.2	Use Cases.....	7
2.3	Analyse des besoins	11
2.4	Analyse des risques	13
2.5	Planification	14
2.6	Maquettes	15
2.7	Modèle Conceptuel de Données	20
2.8	Choix technique du système de session	21
2.9	Chiffrements des mots de passes	21
2.10	Modèle Logique de Données.....	22
2.11	Stratégie de test	23

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Contexte et Objectifs :

Kaizen Classroom est une organisation à but non lucratif, sociale et solidaire, dont la finalité est de soutenir l'apprentissage des élèves en difficulté. Actuellement, le suivi des périodes de soutien (1 à 2 périodes par semaine) est géré à l'aide fichiers Excel ou googlesheet amenant à des interprétations diverses quant au remplissage par les enseignants ainsi qu'une forte complexité pour les administrateurs quant à la comptabilisation des périodes effectuées.

L'objectif de ce TPI est donc de réaliser une application qui simplifie la charge administrative des enseignants et des administrateurs de Kaizen Classroom

L'application doit permettre aux enseignants d'enregistrer rapidement les détails de chaque séance via une interface intuitive, d'automatiser des rapports destinés aux familles, tout en offrant aux administrateurs une visibilité rapide et synthétique des heures de suivi de chaque enseignant.

Ce projet est réalisé dans le cadre de mon Travail Pratique Individuel (TPI) de fin d'apprentissage au CPNV.

Ce projet me permet de consolider mes compétences en développement Python et en gestion de base de données MySQL, tout en utilisant un Framework moderne (Streamlit)

1.2 Objectifs du projet

1.2.1 Objectifs Fonctionnels (Rôles et fonctionnalités)

Le projet vise à fournir une interface différenciée selon deux rôles distincts :

Pour l'Enseignant :

- **Saisie du suivi hebdomadaires** : Formulaire permettant de noter la présence, le motif d'absence, le contenu pédagogique et les observations.
- **Consultation** : Accès à son propre historique avec un système de filtres par élève et par date.

Pour l'Administrateur :

- **Droits étendus** : Accès à toutes les fonctions « Enseignant ».
- **Supervision** : Vue globale sur les suivis de toute l'équipe avec des filtres par enseignant, par élève et par période.
- **Statistiques** : Calcul automatique du nombre de périodes effectuées par un enseignant sur un mois donné
- **Gestion (CRUD)** : L'administrateur aura accès à une interface lui permettant d'ajouter, modifier ou supprimer des entités (Élèves, Enseignants, Parents).
- **Attribution pédagogique** : L'administrateur aura accès à une interface permettant d'affecter un élève à un ou plusieurs enseignants spécifiques.

1.2.2 Objectifs Techniques et Contraintes

L'application doit respecter ces contraintes suivantes :

- **Développement** : Langage Python avec le Framework Streamlit.
- **Données** : Persistance via une base de données MySQL.
- **Sécurité** : Chiffrement des mots de passe en base de données et gestion stricte des sessions pour protéger l'accès administrateur.
- **Déploiement** : Accessibilité via navigateur web sur le réseau local de l'association.

1.2.3 Objectifs Personnels

- **Organisation** : Respect des délais des rendus (Tous les Mardi et Jeudi + Rendu Final)
- **Amélioration du Pré-TPI** : Améliorer les erreurs que j'ai fait au Pré-TPI
- **Fonctionnalités** : Finir toutes les fonctionnalités prévues dans le cahier des charges.

1.3 Planification initiale

1.3.1 Méthodologie de Planification

Pour réaliser ce projet dans le temps imparti de 90 heures, j'ai choisi d'appliquer la méthodologie Waterfall (en cascade). Ce modèle linéaire est adapté aux projets dont les exigences sont clairement définies dès le départ, comme c'est le cas pour ce cahier des charges.

L'utilisation de cette approche se justifie par plusieurs facteurs :

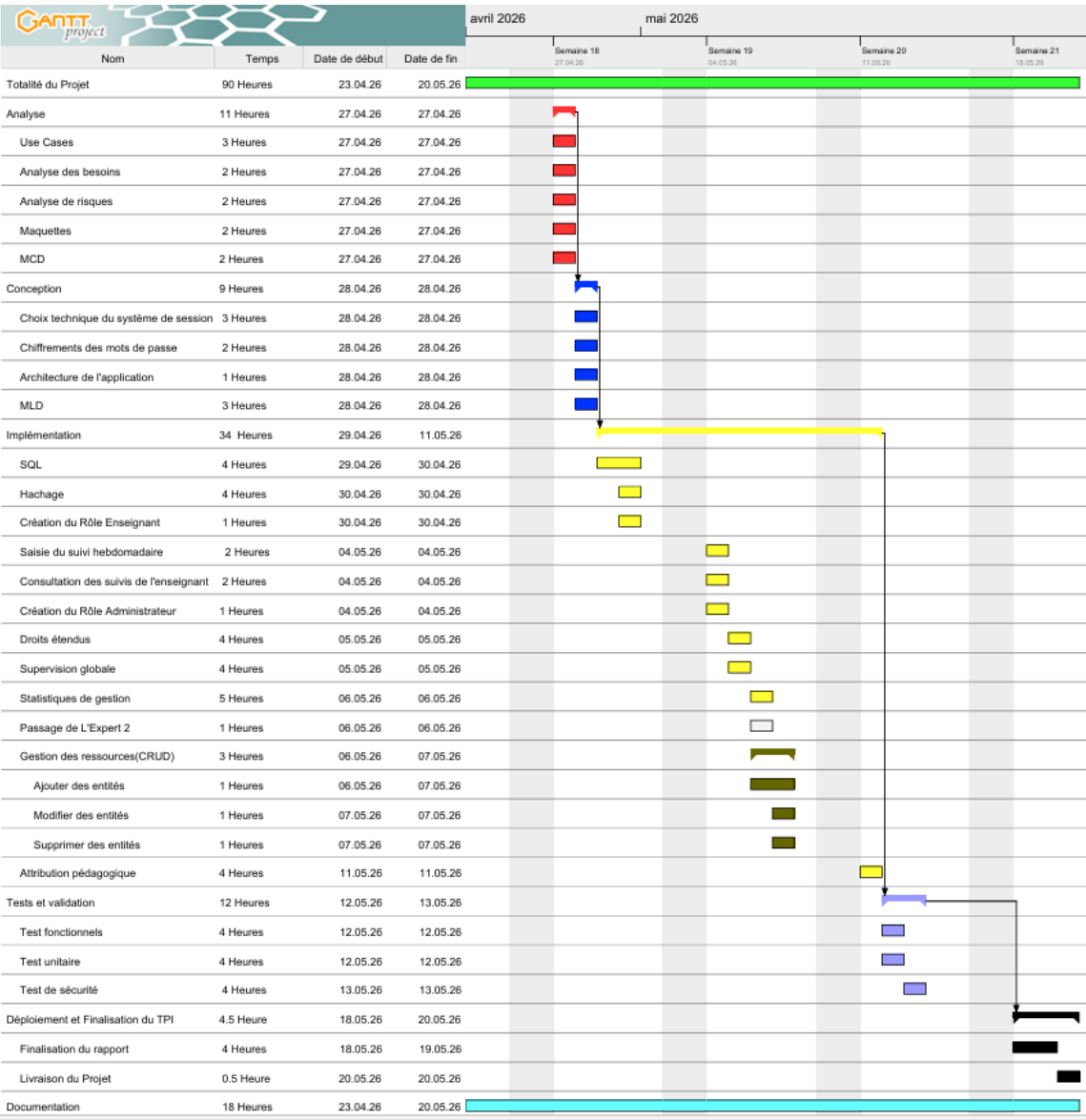
- **Structure et rigueur** : Elle impose une validation de chaque étape avant de passer à la suivante, ce qui assure une base solide pour le développement.
- **Maîtrise des délais** : Avec un temps fixe de 90 heures, le découpage séquentiel permet de suivre précisément l'avancement et de respecter les échéances.
- **Expérience technique** : Ayant déjà mis en pratique cette méthodologie lors de mon Pré-TPI, je maîtrise ses outils et ses phases, ce qui réduit les risques d'erreurs d'organisation.

Conformément au cahier des charges, j'ai découpé le projet en quatre phases distinctes :

- Analyse/Conception (20h)
- Implémentation (34h)
- Tests (12h)
- Documentation(18h)

1.3.2 Diagramme de Gantt

Mon planning prend en compte les contraintes horaires spécifiques (pauses, jours fériés des 14 et 15 mai) et respecte l'échéance finale du mercredi 20 mai 2026



2 Analyse / Conception

2.1 Technologies utilisées

- **Python** : Langage principal du projet pour sa flexibilité et ses nombreuses bibliothèques orientées données.
- **PyCharm** : Environnement de développement utilisé pour l'écriture et le débogage du code.
- **Streamlit** : Framework utilisé pour l'interface utilisateur. Il permet de transformer des scripts Python en applications web interactives.
- **MySQL Workbench** : Outil de modélisation utilisé pour le MLD et l'administration de la base de données.
- **MySQL Server** : Système de gestion de base de données relationnelle qui assure le stockage, la persistance et la gestion des données du projet.
- **Git** : Logiciel de gestion de versions utilisé pour suivre l'évolution du code source. Il me permet de sauvegarder l'historique de mon travail, de revenir en arrière en cas d'erreur et de garantir l'intégrité de mon développement.
- **Gantt Project** : Utilisé pour établir la planification initiale.
- **Bcrypt** : Bibliothèque Python utilisé pour le hachage sécurisé des mots de passes.
- **Draw.io** : Utilisé pour le MCD.
- **Figma** : Utilisé pour concevoir les interfaces visuelles durant la phase de « Maquettes »

2.2 Use Cases

Acteurs identifiés :

1. **Enseignant** : L'utilisateur standard qui saisit les suivis.
2. **Administrateur** : l'utilisateur avec les pleins pouvoirs incluant aussi les droits de l'enseignant.

Tableau des cas d'utilisation :

ID	Acteur	Cas d'utilisation	Description
UC01	Utilisateur	S'authentifier	Se connecter de façon sécurisée (ID / Password).
UC02	Enseignant	Saisir un suivi	Enregistrer présence, contenu et observations.
UC03	Enseignant	Consulter ses suivis	Voir son propre historique avec filtres (élève/date).
UC04	Admin	Superviser les suivis	Consulter les suivis de tous les enseignants.
UC05	Admin	Gérer les ressources (CRUD)	Ajouter/Modifier/Supprimer Enseignants, Élèves, Parents.
UC06	Admin	Affecter un élève	Lier un élève à un ou plusieurs enseignants.
UC07	Admin	Statistiques de Gestion	Calculer les périodes effectuées pour la facturation.

UC01 : S'authentifier

- **Acteur principal** : Utilisateur (Enseignant ou Administrateur).
- **Description** : Permet d'accéder à l'interface privée de l'application selon son rôle.
- **Précondition** : L'utilisateur possède un compte créé par un administrateur.
- **Scénario nominal** :
 1. L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe.

2. Le système vérifie la correspondance avec le hash stocké en base de données.
 3. Le système identifie le rôle (Enseignant/Admin) et redirige vers la page d'accueil correspondante.
- **Exceptions** : Si les identifiants sont erronés, le système affiche un message d'erreur et bloque l'accès.

UC02 : Saisir un suivi hebdomadaire

- **Acteur principal** : Enseignant (ou Administrateur)
- **Précondition** : L'enseignant doit être connecté.
- **Scénario nominal** :
 1. L'enseignant sélectionne l'élève (parmi ceux qui lui sont affectés).
 2. Il indique si l'élève est présent ou absent (avec motif).
 3. Il saisit le contenu pédagogique.
 4. Il ajoute des observations qualitatives.
 5. Il valide la saisie.
- **Postcondition** : Les données sont enregistrées dans la base MySQL.

UC03 : Consulter ses suivis

- **Acteur principal** : Enseignant.
- **Description** : Visualiser l'historique des séances passées pour préparer les suivantes.
- **Scénario nominal** :
 1. L'enseignant accède à l'onglet "Historique".
 2. Le système affiche uniquement les suivis rédigés par lui-même.
 3. L'enseignant utilise les filtres (par élève ou par plage de dates) pour affiner la liste.
 4. Le système met à jour l'affichage en temps réel.

UC04 : Supervision globale des suivis

- **Acteur principal** : Administrateur.
- **Description** : Contrôler le travail de l'ensemble du corps enseignant.

- **Scénario nominal :**

1. L'administrateur accède à la vue "Supervision".
2. Le système affiche les suivis de tous les enseignants.
3. L'admin peut filtrer par enseignant spécifique, par élève ou par date pour vérifier la qualité des rapports.

UC05 : Gestion des ressources (CRUD)

- **Acteur principal :** Administrateur.
- **Description :** Gérer les entités de base (Enseignants, Élèves, Parents).
- **Scénario nominal :**
 1. L'admin sélectionne l'entité à gérer (ex: "Élèves").
 2. Il choisit l'action : **Ajouter** (nouveau formulaire), **Modifier** (éditer l'existant) ou **Supprimer**.
 3. Le système met à jour la base de données MySQL.
- **Contrainte :** La suppression d'un enseignant ou d'un élève doit être gérée prudemment (suppression en cascade) pour ne pas corrompre l'historique des suivis.

UC06 : Affectation pédagogique

- **Acteur principal :** Administrateur.
- **Description :** Lier un élève à un ou plusieurs enseignants.
- **Scénario nominal :**
 1. L'admin accède à l'interface d'affectation.
 2. Il sélectionne un enseignant dans une liste déroulante.
 3. Il sélectionne un ou plusieurs élèves à lui attribuer.
 4. Il valide l'affectation.
- **Postcondition :** Les élèves sélectionnés apparaîtront désormais dans la liste de saisie (UC02) de cet enseignant.

UC07 : Statistiques de gestion

- **Acteur principal** : Administrateur.
- **Description** : Permet de compter les heures pour la facturation.
- **Scénario nominal** :
 1. L'admin accède à la section "Statistiques".
 2. Il sélectionne un enseignant et une période (mois/année).
 3. Le système interroge la base de données.
 4. Le système affiche le total des périodes effectuées.

2.3 Analyse des besoins

Besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels décrivent les actions que le système doit permettre de réaliser.

ID	Besoin	Description	Priorité
BF01	Authentification	Le système doit permettre aux utilisateurs de se connecter via un login et mot de passe.	Haute
BF02	Saisie de suivi	L'enseignant doit pouvoir saisir les données d'une séance (présence, contenu, observations).	Haute
BF03	Gestion des rôles	Le système doit limiter l'accès aux fonctions admin aux seuls utilisateurs autorisés.	Haute
BF04	Gestion CRUD	L'admin doit pouvoir créer, lire, modifier et supprimer les élèves, enseignants et parents.	Haute

ID	Besoin	Description	Priorité
BF05	Liaison Élève/Enseignant	L'admin doit pouvoir définir quel enseignant suit quel élève.	Haute
BF06	Calcul de périodes	Le système doit calculer automatiquement le total d'heures par enseignant/mois.	Moyenne
BF07	Historique filtrable	L'utilisateur doit pouvoir filtrer ses rapports par élève et par date.	Moyenne

Besoins non-fonctionnels :

Public cible :

Les utilisateurs finaux sont les enseignants de l'association, dont l'aisance technique peut varier. L'interface doit donc être très simple, épurée et efficace pour ne pas alourdir leur charge administrative. C'est pour cette raison que l'accent sera mis sur l'ergonomie.

Ces besoins définissent les contraintes de qualité, de sécurité et techniques.

Sécurité & Confidentialité

- **Protection des données** : Les mots de passe doivent être hachés avant d'être stockés en base de données.
- **Gestion des sessions** : Un utilisateur ne doit pas pouvoir accéder aux pages d'administration en manipulant l'URL.
- **Confidentialité** : Un enseignant ne peut voir que les données des élèves qui lui sont attribués.

Ergonomie & Utilisabilité

- **Simplicité** : L'interface Streamlit doit être épurée (public cible ayant une aisance technique variable).
- **Accessibilité** : L'application doit être consultable via n'importe quel navigateur web moderne sur le réseau local.

Performance & Fiabilité

- **Disponibilité** : L'application doit fonctionner de manière stable sur le serveur local de l'association.
- **Persistance** : Aucune donnée saisie ne doit être perdue en cas de redémarrage du serveur (utilisation de MySQL).

Maintenance

- **Code source** : Le code doit être versionné sur GitHub et être documenté pour permettre une reprise facile par un autre développeur.

2.4 Analyse des risques

Pour chaque risque, j'ai évalué la Probabilité (P) et la Gravité (G) sur une échelle de 1 à 3 (1 = faible, 3 = élevé). Le produit des deux donne l'Impact (I).

Risque	P	G	I	Mesure d'atténuation (Solution)
Perte de données (crash disque, mauvaise manipulation SQL)	1	3	3	Mettre en place des sauvegardes régulières de la base MySQL et utiliser Git pour le code.
Retard sur le planning (difficulté technique avec Streamlit)	2	2	4	Prioriser les besoins "Haute Priorité" et simplifier l'interface si le temps manque.
Accès non autorisé (faille de sécurité)	1	3	3	Hachage des mots de passe (bcrypt) et contrôle strict des sessions sur chaque page.
Incompatibilité réseau (accès local au CPNV/Association)	2	2	4	Tester l'accès via l'adresse IP locale très tôt dans la phase d'implémentation.
Problème matériel (ordinateur en panne)	1	3	3	Utilisation de GitHub (dépôt distant) pour récupérer le code rapidement sur une autre machine.

Risque	P	G	I	Mesure d'atténuation (Solution)
Complexité du filtrage SQL (statistiques complexes)	2	1	2	Se documenter sur les requêtes GROUP BY et COUNT en SQL dès la phase de conception.

2.5 Planification

Dans le cadre d'une méthodologie Waterfall, la planification a été figée dès le premier jour pour garantir le respect de l'échéance du 20 mai 2026.

Dates clés du projet :

Début du projet : Jeudi 23 avril 2026.

Fin du projet : Mercredi 20 mai 2026

Durée totale : 90 heures

Découpage des phases (WaterFall) :

Voici l'enchaînement des phases telles que définies dans mon diagramme de Gantt :

Phase d'Analyse et Conception (20h) :

- Définition des besoins
- Analyse des risques
- Use Cases
- MCD
- Maquettes
- Choix technique du système de session
- Chiffrements des mots de passe
- Architecture de l'application
- MLD

Phase de Réalisation / Implémentation (34h) :

- Création de la base de données
- Développement du code Python
- Interface Streamlit.

Phase de Tests (12h) :

- Tests unitaires
- Tests fonctionnels
- Test de sécurité
- Correction de bugs

Phase de Documentation (18h) :

- Rapport du TPI
- Manuel utilisateur

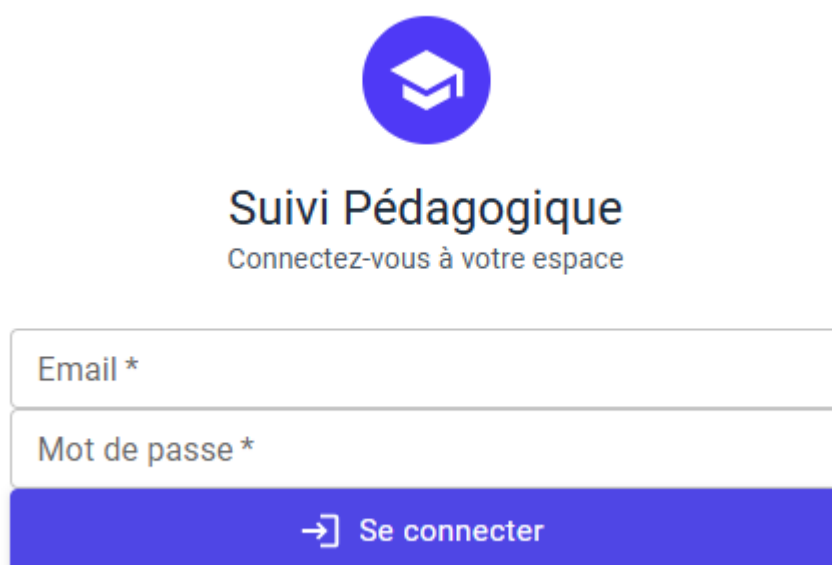
2.6 Maquettes

Pour créer les maquettes, j'ai utilisé l'IA dans Figma qui m'a permis de générer le design pour les maquettes, je lui ai dit ce que je voulais comme design et il me l'a généré.

Voici les différentes maquettes :

Page de Login :

Première page qui s'affiche quand on lance l'application.



La maquette de la page de login est centrée et comprend les éléments suivants :

- Un logo circulaire bleu avec un blanc à l'intérieur, ressemblant à un livre ouvert ou à une graduation.
- Le titre "Suivi Pédagogique" en gros caractères noirs.
- Le sous-titre "Connectez-vous à votre espace" en caractères plus petits et gris.
- Deux champs de saisie rectangulaires blancs avec une bordure grise : "Email *" et "Mot de passe *".
- Un bouton rectangulaire bleu avec le texte "→ Se connecter" en blanc.

Page Enseignant - Saisie du Suivi hebdomadaire :

Quand on se connecte en tant qu'enseignant, c'est la première page qui s'affiche où l'on peut Saisir le suivi de l'élève.

Espace Enseignant - M. Dupont↗ DÉCONNEXION

[+ SAISIR UN SUIVI](#) [🕒 MES SUIVIS](#)

Saisie du suivi hebdomadaire

Élève

Date de la séance *
27.04.2026

Présence de l'élève
☒ Présent ☐ Absent

Contenu pédagogique abordé *

Observations et remarques

📁 Enregistrer le suivi

Page Enseignant - Consultation de ses suivis :

On peut filtrer par élève et par date.

Espace Enseignant - M. Dupont↗ DÉCONNEXION

[+ SAISIR UN SUIVI](#) [🕒 MES SUIVIS](#)

Mes suivis

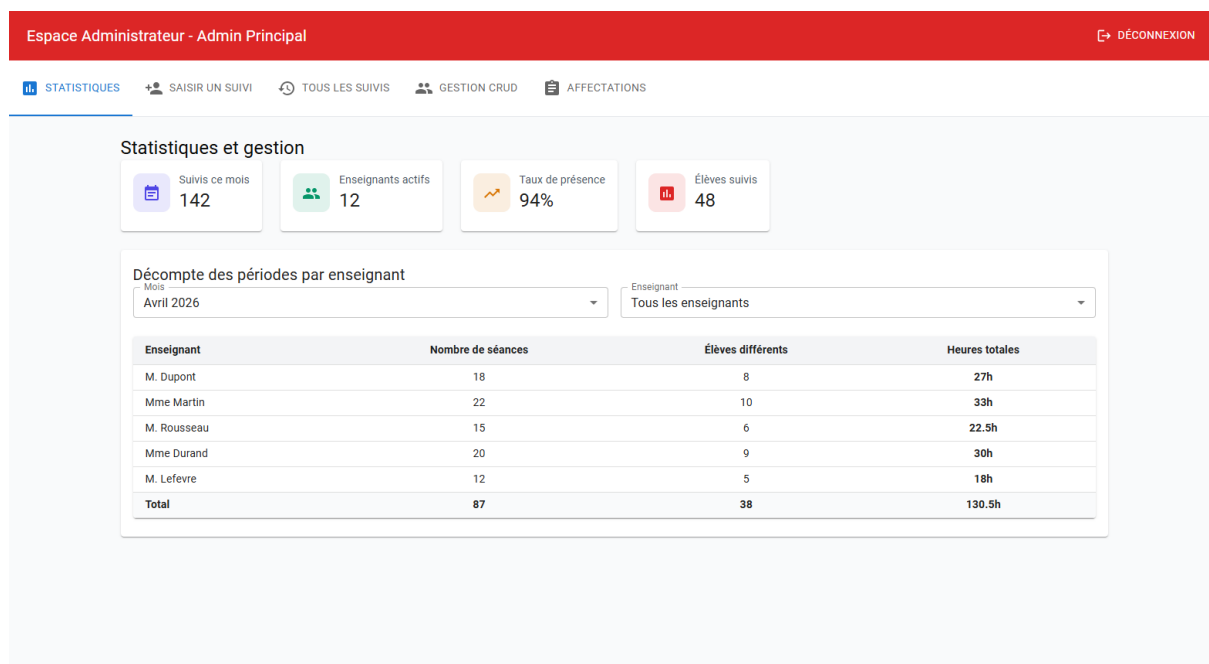
Filtrer par élève

Filtrer par date
jj.mm.aaaa

Date	Élève	Présence	Contenu	Observations	Actions
21/04/2026	Martin Dubois	Présent	Fractions et opérations	Très attentif, bonne progression	👁
20/04/2026	Sophie Leroy	Présent	Conjugaison - Passé composé	Quelques difficultés sur les auxiliaires	👁
19/04/2026	Lucas Bernard	Absent	-	Maladie (certificat médical)	👁
18/04/2026	Emma Petit	Présent	Géométrie - Les angles	Excellente participation	👁
14/04/2026	Martin Dubois	Présent	Tables de multiplication	Doit s'entraîner davantage	👁

Total: 5 suivi(s)

Page Admin - Statistiques de gestion :



Page Admin - Saisie du Suivi hebdomadaire :

Espace Administrateur - Admin Principal ↳ DÉCONNEXION

STATISTIQUES SAISIR UN SUIVI TOUS LES SUIVIS GESTION CRUD AFFECTATIONS

Saisie du suivi hebdomadaire

Élève : Date de la séance * : 27.04.2026

Présence de l'élève
☒ Présent ☐ Absent

Contenu pédagogique abordé *

Observations et remarques

Page Admin - Tous les Suivis :

l'admin a accès à tous les suivis de l'ensemble du corps enseignant avec des filtres.

Espace Administrateur - Admin Principal

STATISTIQUES

SAISIR UN SUIVI

TOUS LES SUIVIS

GESTION CRUD

AFFECTATIONS

Tous les suivis

Filtrer par élève

Filtrer par enseignant

Filtrer par date
jj.mm.aaaa

Date	Élève	Enseignant	Présence	Contenu	Observations	Actions
21/04/2026	Martin Dubois	M. Dupont	Présent	Fractions et opérations	Très attentif, bonne progression	
20/04/2026	Sophie Leroy	M. Dupont	Présent	Conjugaison - Passé composé	Quelques difficultés sur les auxiliaires	
19/04/2026	Lucas Bernard	Mme Martin	Absent	-	Maladie (certificat médical)	
18/04/2026	Emma Petit	M. Dupont	Présent	Géométrie - Les angles	Excellente participation	
14/04/2026	Martin Dubois	M. Dupont	Présent	Tables de multiplication	Doit s'entraîner davantage	

Total: 5 suivi(s)

Page Admin - Gestion des ressources (CRUD) :

Ajouter, Modifier et Supprimer des entités (Elèves, Enseignants et Parents)

Espace Administrateur - Admin Principal

STATISTIQUES

SAISIR UN SUIVI

TOUS LES SUIVIS

GESTION CRUD

AFFECTATIONS

Gestion des entités (CRUD)

ÉLÈVES

ENSEIGNANTS

PARENTS

+ Ajouter un élève

Nom	Classe	Parent	Email	Actions
Martin Dubois	CM2	M. et Mme Dubois	dubois@email.fr	
Sophie Leroy	CM1	Mme Leroy	leroy@email.fr	
Lucas Bernard	CE2	M. Bernard	bernard@email.fr	
Emma Petit	CM2	M. et Mme Petit	petit@email.fr	

Pop-up - Modification élèves :

Modifier un élève

Nom complet
Email
Classe
Date de naissance jj.mm.aaaa 

ANNULER

MODIFIER

Pop-up - Ajout d'élève :

Ajouter un élève

Nom complet
Email
Classe
Date de naissance jj.mm.aaaa 

ANNULER

AJOUTER

Page Admin – Attribution pédagogique :

Espace Administrateur - Admin Principal
DECONNEXION

STATISTIQUES
SAISIR UN SUIVI
TOUS LES SUIVIS
GESTION CRUD
AFFECTATIONS

Attribution pédagogique

Sélectionner un enseignant

Sélectionner un élève

4 - Attribuer l'élève à l'enseignant

M. Dupont

Mathématiques

Élèves affectés (3)

Martin Dubois

Emma Petit

Sophie Leroy

Mme Martin

Français

Élèves affectés (2)

Sophie Leroy

Lucas Bernard

M. Rousseau

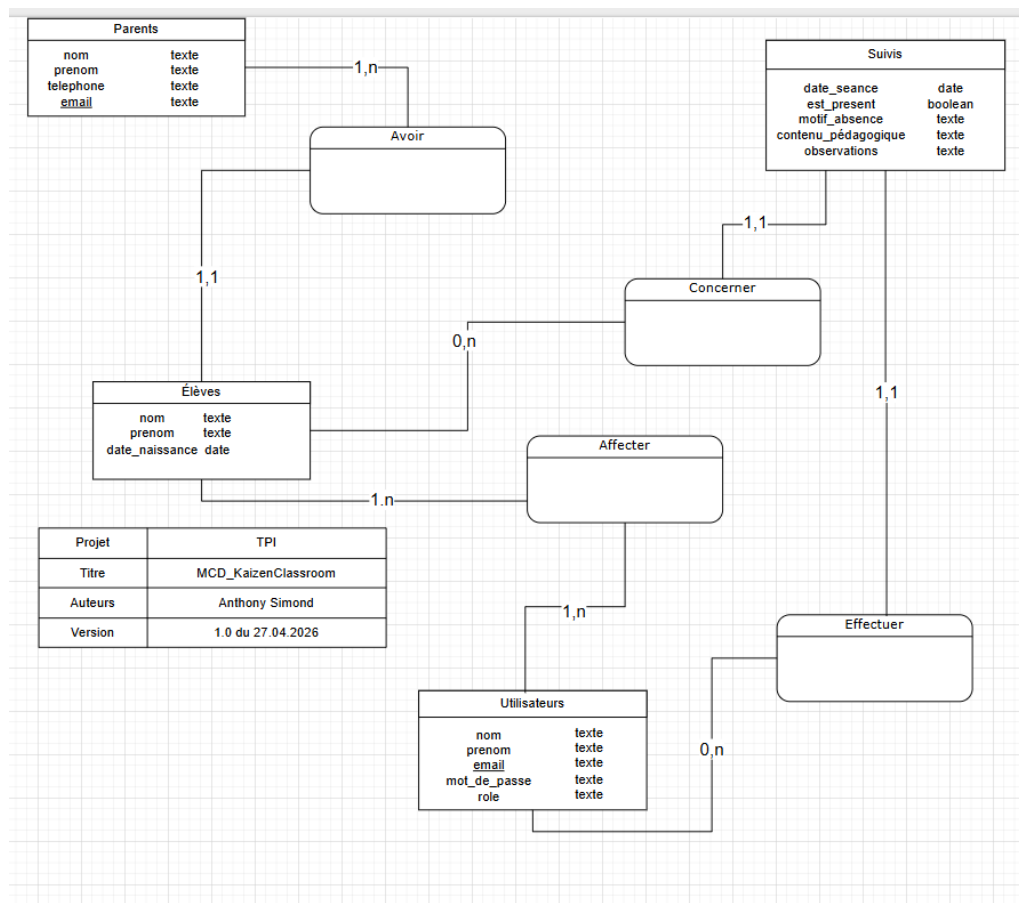
Sciences

Élèves affectés (2)

Lucas Bernard

Emma Petit

2.7 Modèle Conceptuel de Données



Spécificité des relations entre Utilisateurs et Suivis :

Un nouvel enseignant n'a pas encore rédigé de suivis à son arrivé, c'est pour cela que c'est « 0, n » au lieu de « 1,n »

Spécificité des relations entre Élèves et Suivis :

Un élève peut ne pas avoir encore de suivis, c'est pour cela que c'est « 0, n » au lieu de « 1, n »

2.8 Choix technique du système de session

Pour maintenir la connexion de l'utilisateur et gérer les droits d'accès (Enseignant ou Administrateur) tout au long de sa navigation, j'ai choisi d'utiliser le module natif de Streamlit : `st.session_state` .

Justification du choix

Le `session_state` est un dictionnaire Python persistant durant toute la durée de la session de l'utilisateur sur le navigateur. Il est idéal pour ce projet car :

- **Simplicité** : Il permet de stocker facilement des variables (ex : `logged_in = True`) sans avoir besoin de cookies complexes.
- **Sécurité côté serveur** : Contrairement aux cookies classiques stockés chez l'utilisateur, les données de `session_state` restent sur le serveur, ce qui limite les risques de manipulation des rôles par l'utilisateur.
- **Réactivité** : Streamlit recharge la page à chaque interaction ; le `session_state` assure que l'utilisateur ne soit pas déconnecté à chaque clic.

2.9 Chiffrements des mots de passes

Afin de garantir la confidentialité des comptes utilisateurs et de respecter les bonnes pratiques de sécurité, les mots de passe ne seront jamais stockés en « clair » (lisibles) dans la base de données MySQL.

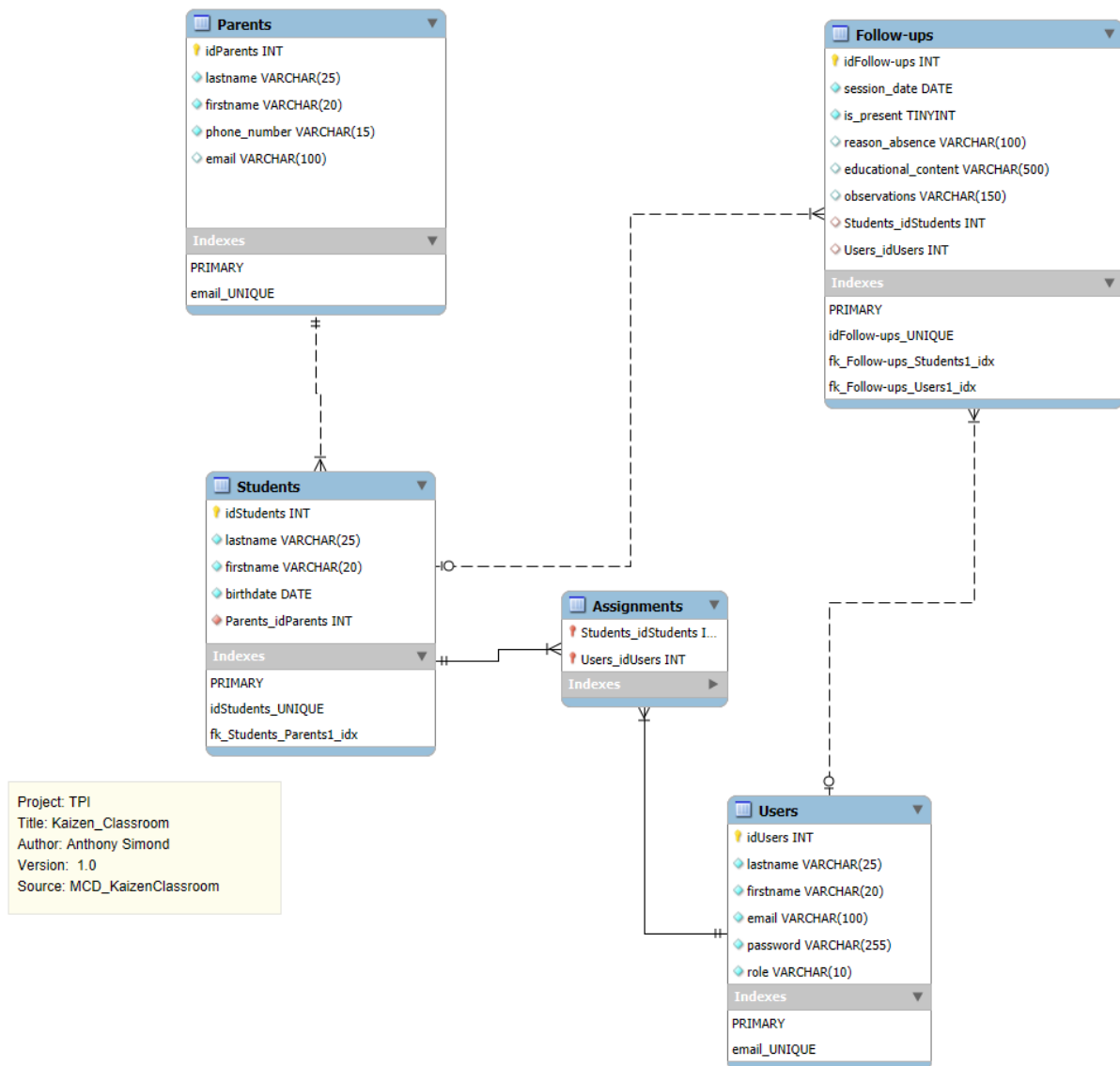
Choix technique : la bibliothèque `bcrypt`

J'ai choisi d'utiliser la bibliothèque bcrypt pour gérer la sécurisation des accès. C'est un standard de l'industrie pour plusieurs raisons :

- **Salage automatique (Salt)** : bcrypt génère un « sel » aléatoire pour chaque mot de passe, ce qui empêche deux utilisateurs ayant le même mot de passe d'avoir le même hash en base de données. Cela protège contre les attaques « Rainbow Tables »
- **Lenteur adaptive** : Contrairement à MD5 ou SHA-1 (qui sont obsolètes), bcrypt est volontairement un peu lent, ce qui rend les attaques par "Brute Force" très difficiles.
- **Compatibilité Python** : Elle s'intègre parfaitement avec Streamlit et MySQL.

2.10 Modèle Logique de Données

Le MLD a été fait avec MySQL Workbench.



La table « Assignments » est une relation de type « n, n » (Plusieurs-à-Plusieurs), elle devient donc une table à part entière. Elle contient les deux IDs pour lier un enseignant à un élève.

Types de données :

le mot de passe dans la table « Users » a une longueur de 255 caractères pour accueillir le hash généré par bcrypt.

Les emails sont marqués comme UNIQUE pour éviter les doublons de comptes.

2.11 Stratégie de test

Ma stratégie de test vise à garantir que l'application Kaizen Classroom est non seulement fonctionnelle, mais aussi sécurisée et fiable pour les enseignants et administrateurs.

Type de tests et ordre d'exécution :

1. **Tests Unitaires** : Validation individuelle des fonctions de sécurité (hachage et vérification des mots de passe dans security.py).
2. **Tests d'Intégration** : Vérification de la communication entre l'application Python et la base de données MySQL (connexion et exécution de requêtes).
3. **Tests Fonctionnels** : Vérification du flux complet : connexion utilisateur -> redirection selon le rôle -> affichage des données des élèves.
4. **Tests de Validation (Interface)** : Test des composants visuels de Streamlit

Moyens à mettre en œuvre :

- **Outils** : HeidiSQL pour vérifier l'état des tables après les manipulations
- **Automatisation** : Utilisation d'un script de Seeding (seed_users.py) pour réinitialiser un environnement de test propre et sécurisé en un clic.

Couverture des tests :

Les tests ne seront pas exhaustifs. Il est impossible de tester toutes les combinaisons de saisie dans le temps imparti.

- **Focus** : Je privilégie les "Chemins Critiques" (Authentification, accès aux données élèves, saisie des suivis).

- **Cas limites** : Je teste les erreurs courantes (mauvais mot de passe, email inexistant, champs vides) pour m'assurer que l'application ne "plante" pas mais affiche une erreur compréhensible.

3 Réalisation

3.1 Architecture de l'application

